

|                    |                                                                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de Documento: | Procedimento Operacional Padrão - POP                            | Página 1 de 4    |
| Descrição:         | POP 008 – Manutenção e Limpeza de Ar Condicionado e Climatizador | REVISÃO Nº: 00   |
|                    |                                                                  | Data: 01/06/2026 |

## DEFINIÇÃO

Refere-se ao processo de remoção de sujidades, poeiras, fungos, bactérias e outros contaminantes presentes nos sistemas de climatização do estabelecimento, visando garantir a qualidade do ar interior e o bom funcionamento dos equipamentos.

## OBJETIVO

Assegurar que os equipamentos de ar-condicionado e climatizadores estejam limpos e livres de contaminantes, proporcionando um ambiente climatizado saudável e confortável para clientes e funcionários, além de garantir a eficiência energética dos equipamentos.

## RESPONSÁVEIS

A limpeza do ar-condicionado e climatizadores será realizada por técnicos especializados em sistema de climatização, devidamente treinados e certificados para executar as tarefas de manutenção de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis.

## MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual – EPI (luvas, máscaras, óculos de proteção, avental impermeável)
- Aspirador de pó com filtro HEPA.
- Escovas e pinceis macios.
- Panos de limpeza.
- Produtos de limpeza específicos para limpeza de dutos e evaporadores.
- Compressor de ar comprimido ou bomba de vácuo.
- Água e detergente neutro.

## TIPOS DE MANUTENÇÃO

1 – Manutenção Preventiva – Visa prevenir falhas e problemas futuros, garantindo o bom funcionamento do aparelho. Inclui limpeza, verificação e ajustes em diversas partes do ar-condicionado e sistemas de climatização como: troca de filtros, serpentinas, conexões, componentes elétricos. Realizada semestralmente.

2 – Manutenção Corretiva – é a que corrige problemas ou defeitos que os equipamentos apresentam antes ou após a realização da manutenção preventiva e que necessita de reparos.

|                    |                                                                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de Documento: | Procedimento Operacional Padrão - POP                            | Página 2 de 4    |
| Descrição:         | POP 008 – Manutenção e Limpeza de Ar Condicionado e Climatizador | REVISÃO Nº: 00   |
|                    |                                                                  | Data: 01/06/2026 |

## DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Para a boa execução do procedimento é necessário disponibilizar no setor onde se encontra o equipamento o Manual do Equipamento, que deverá ser lido antes de iniciar o procedimento.

- a) Desenergização do sistema
  - Desligar o sistema de ar-condicionado e climatizador e desconectar a energia elétrica para garantir a segurança durante a limpeza.
- b) Acesso aos Componentes
  - Remover as grelhas de ventilação, filtros de ar e outras partes removíveis do sistema para permitir o acesso aos componentes internos.
- c) Limpeza dos Filtros de Ar
  - Retirar os filtros de ar e limpá-los com um aspirador de pó equipado com filtro HEPA ou lavá-los com água e detergente neutro, conforme as instruções do fabricante.
  - Deixar os filtros secarem completamente antes de reinstalá-los no sistema.
- d) Limpeza dos Dutos de Ar
  - Utilizar um compressor de ar comprimido ou bomba de vácuo para remover a poeira e sujeira acumuladas nos dutos de ar.
  - Passar escova ou pincel macio nos dutos para soltar quaisquer detritos aderidos às paredes internas.
- e) Limpeza dos Evaporadores e Condensadores
  - Limpar cuidadosamente os evaporadores e condensadores com um pano úmido e produtos de limpeza específicos, removendo qualquer sujeira acumulada.
  - Evitar o uso de produtos químicos agressivos que possam danificar os componentes do sistema.
- f) Verificação de Vazamentos e Funcionamento
  - Verificar se há vazamentos de água nos evaporadores e condensadores e corrigir quaisquer problemas detectados.
  - Certificar-se de que todos os componentes do sistema estejam funcionando corretamente antes de religar o sistema.
- g) Energizar o Equipamento
  - Ligar o equipamento na tomada e testar o funcionamento.

|                    |                                                                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de Documento: | Procedimento Operacional Padrão - POP                            | Página 3 de 4    |
| Descrição:         | POP 008 – Manutenção e Limpeza de Ar Condicionado e Climatizador | REVISÃO Nº: 00   |
|                    |                                                                  | Data: 01/06/2026 |

- Caso seja necessário verificar a montagem, antes proceder a retirada da tomada da tomada de energia.

h) Higienização dos panos utilizados na secagem da bancada e utensílio

- Lave os panos em água quente com detergente neutro ou sabão em pó, removendo quaisquer resíduos existentes.
- Enxague bem os panos para remover todo sabão, garantindo que não haja resíduos que possam afetar a qualidade de secagem das bancadas e utensílios.
- Se desejar, desinfete os panos com uma solução de água sanitária diluída (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água), deixando agir por 15 minutos.
- Enxague bem os panos novamente para remover a solução de desinfecção.
- Seque os panos completamente em local ventilado, evitando que fiquem úmidos, pois a umidade pode favorecer o crescimento de bactérias e mofo.
- Guarde os panos em local seco e arejado, longe de fontes de contaminação.

PERIODICIDADE DE TROCA DE EPIS

- Luva – proceder a higienização após a manipulação de produtos alimentícios. Deverá ser utilizada uma luva na parte da manhã e proceder sua troca após retorno do almoço.
- Óculos – proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho.
- Máscara – Proceder a troca diariamente.
- Bota cano longo – proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho.
- Avental impermeável – proceder a higienização sempre que necessário ou ao final da parte da manhã (antes da saída para o almoço) e ao final da jornada de trabalho. Proceder a troca quando o EPI apresentar algum dano.

GESTÃO DE CONTRATADA

A empresa contratada para realização da limpeza dos sistemas de climatização existentes é necessário solicitar o que segue:

- Nome do(s) funcionário(s) que irão realizar o procedimento.
- Cópia do treinamento do(s) funcionário(s) para a atividades.
- Ficha de entrega de EPI (equipamento de proteção individual).

|                    |                                                                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de Documento: | Procedimento Operacional Padrão - POP                            | Página 4 de 4    |
| Descrição:         | POP 008 – Manutenção e Limpeza de Ar Condicionado e Climatizador | REVISÃO Nº: 00   |
|                    |                                                                  | Data: 01/06/2026 |

- Cópia do último ASO (atestado de saúde ocupacional) realizado pelo(s) funcionário(s).
- Cópia do PGR/LTCAT e PCMSO da empresa contratada.
- Cópia FISPQ (ficha de informação de produto químico) do produto químico utilizado para o controle de pragas e vetores.

É recomendável que o empreendedor gere uma pasta e mantenha os documentos arquivados.

#### OBSERVAÇÕES

- ✓ Os melhores panos para secagem de bancada e utensílios são os de algodão, pois são mais absorventes e não deixam resíduos;
- ✓ Pode optar pelo uso de panos descartáveis.
- ✓ Em panos manchados, utilize um desincrustante ou um produto específico para remover manchas antes de lavá-los.
- ✓ A limpeza do ar-condicionado deverá ocorrer conforme o PMOC – Programa de Manutenção, Operação e Controle.
- ✓ É importante manter os registros detalhados de todas as atividades de limpeza realizadas, incluindo datas, componentes limpos e produtos utilizados.
- ✓ A contratação de empresa especializada na manutenção de sistema de climatização pode garantir a execução adequada e segura dos procedimentos de limpeza.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Indoor Air Quality Guide: Best Practices for Design, Construction and Commissioning. Disponível em: <https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/indoor-air-quality-guide>
- National Air Duct Cleaners Association (NADCA). Standards and Guidelines for the Assessment, Cleaning, and Restoration of HVAC Systems. Disponível em: <https://nadca.com/standards-and-guidelines>